

DM 3:

I Chimie

I.1 Aspect thermodynamique

1) On a 100 mL de solution (Fe^{3+} , 3Cl^-) de concentration $C_1 = 0,15 \text{ mol/L}$

On a 150 mL de solution (K^+ , I^-) de concentration $C_1 = 0,15 \text{ mol/L}$

• Calcul des quantités initiales de matières.

- Pour le Fe^{3+} : $V_{\text{Fe}^{3+}} = 100 \text{ mL} = 0,1 \text{ L}$

$$C_{\text{Fe}^{3+}} = C_1 = 0,15 \text{ mol/L}$$

$$\text{d'où } n_{\text{Fe}^{3+}} = C_{\text{Fe}^{3+}} \times V_{\text{Fe}^{3+}} = 0,15 \text{ mol/L} \times 0,1 \text{ L} = 0,015 \text{ mol}$$

- Pour le I^- : $V_{\text{I}^-} = 150 \text{ mL} = 0,15 \text{ L}$

$$C_{\text{I}^-} = C_1 = 0,15 \text{ mol/L}$$

$$\text{d'où } n_{\text{I}^-} = C_{\text{I}^-} \times V_{\text{I}^-} = 0,15 \text{ mol/L} \times 0,15 \text{ L} = 0,0225 \text{ mol}$$

• Calculs des concentrations initiales:

$$V_{\text{total}} = V_{\text{Fe}^{3+}} + V_{\text{I}^-} = 0,1 \text{ L} + 0,15 \text{ L} = 0,25 \text{ L}$$

$$[\text{Fe}^{3+}]_{\text{initiale}} = \frac{n_{\text{Fe}^{3+}}}{V_{\text{total}}} = \frac{0,015 \text{ mol}}{0,25 \text{ L}} = \boxed{0,06 \text{ mol/L}}$$

$$[\text{I}^-]_{\text{initiale}} = \frac{n_{\text{I}^-}}{V_{\text{total}}} = \frac{0,0225 \text{ mol}}{0,25 \text{ L}} = \boxed{0,09 \text{ mol/L}}$$

2) Tableau d'avancement avec x l'avancement volumique.

Avancement x (mol)	$n_{\text{Fe}^{3+}}$ (mol)	n_{I^-} (mol)	$n_{\text{Fe}^{2+}}$ (mol)	n_{I_2} (mol)
État initial ($x = 0$)	0,015	0,0225	0	0
État intermédiaire (x)	$0,015 - x$	$0,0225 - x$	x	$\frac{x}{2}$
État final ($x = x_{\text{max}}$) en fonction du réactif limitant	$0,015 - 0,015$ $= 0$	$0,0225 - 0,015$ $= 0,0075$	0,015	$\frac{0,015}{2} = 0,0075$

Le réactif limitant ici est Fe^{3+} , c'est celui qui sera épuisé en premier donc $x_{\text{max}} = 0,015$

3) Étant donné qu'il n'y a plus de Fe^{3+} à l'état final, sa concentration est nulle : $[\text{Fe}^{3+}]_{\text{final}} = 0 \text{ mol/L}$

• Calculs des concentrations finales des autres espèces :

$$[\text{I}^-]_{\text{final}} = \frac{n_{\text{I}^-}^{\text{final}}}{V_{\text{total}}} = \frac{0,0075 \text{ mol}}{0,25 \text{ L}} = 0,03 \text{ mol/L}$$

$$[\text{Fe}^{2+}]_{\text{final}} = \frac{n_{\text{Fe}^{2+}}^{\text{final}}}{V_{\text{total}}} = \frac{0,015 \text{ mol}}{0,25 \text{ L}} = 0,06 \text{ mol/L}$$

$$[\text{I}_2]_{\text{final}} = \frac{n_{\text{I}_2}^{\text{final}}}{V_{\text{total}}} = \frac{0,0075 \text{ mol}}{0,25 \text{ L}} = 0,03 \text{ mol/L}$$

I.2 Aspect cinétique

4) Dans les deux dernières lignes du tableau on voit que la concentration en Fe^{3+} est bien plus élevée que celle en I^- . D'après la méthode de la dégénérescence de l'ordre, la réaction dépend plus surtout de I^- (Fe^{3+} en excès). La variation de v_0 doit alors être négligeable en fonction de $[\text{Fe}^{3+}]$ dans ses valeurs les plus élevées.

Vérification en calculant les rapports suivants : $\frac{v_0^{(4)}}{v_0^{(3)}} = \frac{2,54}{1,82} \simeq 1,4$

$$\frac{[\text{Fe}^{3+}]_0^{(4)}}{[\text{Fe}^{3+}]_0^{(3)}} = \frac{24,21}{17,31} \simeq 1,4$$

La vitesse v_0 suit directement la concentration $[\text{Fe}^{3+}]_0$, cela indique que la réaction est d'ordre 1 par rapport à Fe^{3+} . ($\alpha = 1$)

5) De la même manière qu'à la question précédente : $\frac{v_0^{(4)}}{v_0^{(3)}} = \frac{2,52}{1,75} = 1,44$

$$\frac{[\text{I}^-]_0^{(4)}}{[\text{I}^-]_0^{(3)}} = \frac{24,21}{17,31} \simeq 1,2$$

Détermination de l'ordre partiel de I^- grâce à la relation suivante :

$$1,44 = (1,2)^b \Leftrightarrow \ln(1,44) = \ln(1,2^b)$$

$$\Leftrightarrow \ln(1,44) = b \ln(1,2)$$

$$\Leftrightarrow b = \frac{\ln(1,44)}{\ln(1,2)}$$

$$\Leftrightarrow \boxed{b = 2}$$

La réaction est d'ordre 2 par rapport à I^- .

6) D'après les questions précédentes on en déduit la loi de vitesse initiales avec $a=1$ et $b=2$:

$$v_0 = k \cdot [Fe^{3+}] \cdot [I^-]^2$$

Pour trouver k il nous suffit de remplacer v_0 , $[Fe^{3+}]$ et $[I^-]$ par des valeurs expérimentales, prenons la première colonne du premier tableau : $v_0 = 0,15 \mu\text{mol} \cdot \text{L}^{-1} \cdot \text{s}^{-1} = 0,15 \cdot 10^{-6} \text{mol} \cdot \text{L}^{-1} \cdot \text{s}^{-1}$,

$[Fe^{3+}] = 1,42 \text{ mmol/L} = 0,00142 \text{ mol/L}$ et $[I^-] = 3,45 \text{ mmol/L} = 0,00345 \text{ mol/L}$, ce qui nous donne :

$$0,15 \cdot 10^{-6} = k \cdot 0,00142 \cdot 0,00345^2 \Leftrightarrow k = \frac{0,15 \cdot 10^{-6}}{0,00142 \cdot 0,000019025}$$

$$\Leftrightarrow k = \frac{0,15 \cdot 10^{-6}}{1,690155 \cdot 10^{-8}}$$

$$\Leftrightarrow k \approx 8,87 \quad (\text{unité de } k : \text{L} \cdot \text{s}^{-1})$$

Donc la loi de vitesse s'écrit : $v_0 = 8,87 \cdot [Fe^{3+}] [I^-]^2$

7) On nous dit que si la température augmente de 25°C la vitesse v_0 est multipliée par 1,25 et puisque k est proportionnel à v_0 , alors k est aussi multiplié par 1,25, ce qui voudrait dire que :

$\frac{k_2}{k_1} = 1,25$ où k_1 serait la constante de vitesse avec une température de T_1 ,
et k_2 serait la constante de vitesse avec une température de T_2 .

Utilisation de la loi d'Arrhenius : $k = A e^{-\frac{E_a}{RT}}$

$$\frac{k_2}{k_1} = \frac{A e^{-\frac{E_a}{RT_2}}}{A e^{-\frac{E_a}{RT_1}}} \Leftrightarrow 1,25 = e^{-\frac{E_a}{R} \left(\frac{1}{T_2} - \frac{1}{T_1} \right)}$$

$$\Leftrightarrow \ln(1,25) = -\frac{E_a}{R} \left(\frac{1}{T_2} - \frac{1}{T_1} \right)$$

$$\Leftrightarrow E_a = \ln(1,25) R \left(\frac{1}{T_1} - \frac{1}{T_2} \right)$$

En prenant une température $T_1 = 25^\circ$ et $T_2 = 50^\circ$ ce qui fait $T_1 = 298,15 \text{ K}$ et $T_2 = 323,15 \text{ K}$

$$E_a = \ln(1,25) \times 8,314 \times \left(\frac{1}{323,15} - \frac{1}{298,15} \right)$$

$$E_a = 4,8 \cdot 10^{-4} \text{ KJ/mol}$$

II Oscillateur électriques et mécaniques

II.1 Oscillateur harmonique

II.1.1 Molécule diatomique

1) L'hypothèse d'un atome de chlore fixe est justifiée par la différence de masse entre les deux atomes (le chlore est 35,5 fois plus massif que l'hydrogène). L'atome de chlore étant beaucoup plus lourd, il bouge très peu comparé à l'atome d'hydrogène, ce qui permet de modéliser les vibrations de la molécule en considérant que seul l'atome d'hydrogène oscille.

2) Dans le cadre d'un oscillateur mécanique harmonique, on sait que la fréquence vaut : $f = \frac{1}{T} = \frac{\omega_0}{2\pi} = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{k}{m}}$ avec m la masse de l'atome d'hydrogène

$T = \frac{2\pi}{\omega_0}$ $\omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}}$

$$\text{D'où : } f = \frac{\sqrt{k}}{2\pi\sqrt{m}} \Leftrightarrow \sqrt{k} = f 2\pi \sqrt{m}$$
$$\Leftrightarrow k = f^2 4\pi^2 m$$

Calcul de m : $M_H = 1 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$ d'où $m_H = \frac{M_H}{N_A} = \frac{1 \cdot 10^{-3}}{6,02 \cdot 10^{23}} = 1,66 \cdot 10^{-27} \text{ kg}$

Donc $k = (8,5 \cdot 10^{13})^2 \times 4 \times \pi^2 \times 1,66 \cdot 10^{-27}$

$$k \approx 473,5 \text{ N/m (kg} \cdot \text{s}^{-2}\text{)}$$

3) Dans un système masse ressort harmonique l'énergie mécanique E est liée à l'amplitude X_m grâce à la relation suivante :

$$E = \frac{1}{2} k X_m^2 \text{ on a donc } \frac{hf}{2} = \frac{1}{2} k X_m^2 \Leftrightarrow k X_m^2 = hf$$

$$\Leftrightarrow X_m^2 = \frac{hf}{k}$$

$$\Leftrightarrow X_m = \sqrt{\frac{hf}{k}}$$

$$\Leftrightarrow X_m = \sqrt{\frac{6,63 \cdot 10^{-34} \times 8,5 \cdot 10^{13}}{473,5}}$$

$$\Leftrightarrow X_m \approx 1,1 \cdot 10^{-11} \text{ m}$$

4) On sait que $E = E_c + E_{p,él} = \frac{1}{2} k x_m^2$ (cste)

Dans notre cas $E_c = \frac{1}{2} m_H v^2$ et $E_{p,él} = \frac{1}{2} k x^2$

Or la vitesse maximale est atteinte lorsque E_c est maximale soit quand $E_{p,él}$ est nulle.

$E_{p,él}$ est nulle quand l'atome d'hydrogène passe par le point d'équilibre ($x = 0$).

En ce point on a donc : $E = E_c \Leftrightarrow \frac{hf}{2} = \frac{1}{2} m v^2$

$$\Leftrightarrow m v^2 = hf$$

$$\Leftrightarrow v^2 = \frac{hf}{m}$$

$$\Leftrightarrow v = \sqrt{\frac{hf}{m}}$$

$$\Leftrightarrow v = \sqrt{\frac{6,63 \cdot 10^{-34} \times 8,5 \cdot 10^{13}}{1,66 \cdot 10^{-27}}}$$

$$\Leftrightarrow v \approx 5826,55 \text{ m/s}$$

La vitesse maximale de l'atome d'hydrogène est de 5,8 km/s !

II. 1.2 Électron piégé

1) z peut ici être interprété comme la position (x précédemment)

L'énergie mécanique est la somme de l'énergie cinétique et de l'énergie potentielle, que l'on a déjà

en fonction de z . Exprimons E_c en fonction de z : $E_c = \frac{1}{2} m v^2 = \frac{1}{2} m \left(\frac{dz}{dt} \right)^2$ (la vitesse est la dérivée de la position).

Donc l'énergie mécanique vaut : $E = \frac{1}{2} m \left(\frac{dz}{dt} \right)^2 + \frac{qV_0}{2d^2} z^2$

2) Ici on connaît $E_{p,él}$ donc on peut avoir k par identification car la formule est : $E_{p,él} = \frac{1}{2} k z^2$

on a $E_{p,él} = \frac{1}{2} \frac{qV_0}{d^2} z^2$ (z étant la position) donc $k = \frac{qV_0}{d^2}$.

Calculons k : $k = \frac{|q|V_0}{d^2}$ ← ici il faut prendre $|q|$ sinon la valeur devient négative
 $= \frac{1,6 \cdot 10^{-19} \times 5}{(6 \cdot 10^{-3})^2}$

$$k = 2,22 \cdot 10^{-14}$$

Ensuite nous savons que $k = m \omega_0^2$ d'où $\omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}}$

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{2,22 \cdot 10^{-14}}{9,1 \cdot 10^{-31}}}$$

$$\omega_0 \approx 1,56 \cdot 10^8$$

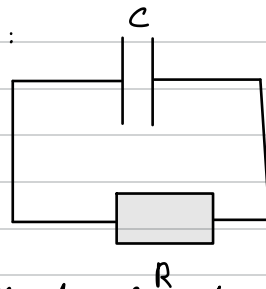
Enfin on sait que $f = \frac{1}{T} \Leftrightarrow f = \frac{\omega_0}{2\pi}$
 $\Leftrightarrow f = \frac{1,56 \cdot 10^8}{2\pi}$
 $\Leftrightarrow f = 2,5 \cdot 10^7 \text{ Hz}$

II.2 Oscillateur électronique amorti

II.2.1 Régime libre

1) À $t=0^+$ on ferme l'interrupteur K et le condensateur est chargé à q_0 , par continuité du courant dans la bobine on a le schéma équivalent suivant :

d'où $i_L(0) = 0$ et
 $i_C(0) = i_R(0) = \frac{dq_0}{dt} \quad (i = \frac{dq}{dt})$



Revenons à notre circuit complet, faisons une loi des mailles dans la petite maille supérieure pour trouver $\frac{di_L(0)}{dt}$: $u_C(0) - u_L(0) - u_R(0) = 0 \Leftrightarrow \frac{q_0}{C} - L \frac{di_L(0)}{dt} - r i_L(0) = 0$

$$\Leftrightarrow \frac{q_0}{C} - L \frac{di_L(0)}{dt} = 0$$

$$\Leftrightarrow \frac{q_0}{C} = L \frac{di_L(0)}{dt}$$

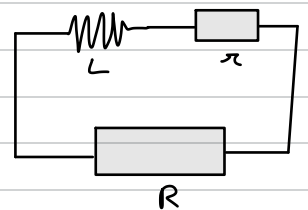
$$\Leftrightarrow \frac{di_L(0)}{dt} = \frac{q_0}{LC}$$

2) Quand $t \rightarrow +\infty$, la charge du condensateur sera complètement dissipée dans

R et r donc : $q(\infty) = 0$, on a le schéma équivalent suivant :

d'où $i_C(\infty) = 0$ et d'après la loi des nœuds : $i_C(\infty) = i_L(\infty) + i_R(\infty) = 0$

d'où $i_L(\infty) = i_R(\infty) = 0$



3) Étant donné que tous les éléments du circuit sont en parallèle, les tensions sont les mêmes : $u_c(t) = u_L(t) = u_R(t) = u_n(t)$

D'où les 3 lois des mailles suivantes : (Avec le condensateur en convention récepteur)

Loi des mailles dans la maille supérieure : $u_c(t) + u_L(t) + u_n(t) = 0$

$$\Leftrightarrow \frac{q(t)}{C} + L \frac{di_L(t)}{dt} + r i_L(t) = 0$$

$$\Leftrightarrow L \frac{di_L(t)}{dt} + r i_L(t) = -\frac{q(t)}{C}$$

Loi des mailles dans la maille inférieure : $u_L(t) + u_n(t) - u_R(t) = 0$

$$\Leftrightarrow L \frac{di_L(t)}{dt} + r i_L(t) - R i_R(t) = 0$$

$$\Leftrightarrow L \frac{di_L(t)}{dt} + r i_L(t) = R i_R(t) \Rightarrow \text{pour trouver } i_R \text{ en fonction de } i_L$$

Loi des mailles dans la grande maille : $u_c(t) + u_R(t) = 0$

$$\Leftrightarrow \frac{q(t)}{C} + R i_R(t) = 0$$

$$\Leftrightarrow \frac{q(t)}{C} = -R i_R(t) = 0$$

Dans le circuit on a la loi des nœuds suivante : $i_c(t) = i_L(t) + i_R(t)$

On cherche à exprimer $i_R(t)$ et $i_c(t)$ en fonction de $i_L(t)$:

$$\bullet \quad L \frac{di_L(t)}{dt} + r i_L(t) = R i_R(t) \Leftrightarrow i_R(t) = \frac{L}{R} \frac{di_L(t)}{dt} + \frac{r}{R} i_L(t)$$

$$\begin{aligned} \bullet \quad i_c(t) &= C \frac{du_c(t)}{dt} = C \frac{d(-u_L - u_n)}{dt} \\ &= C \frac{d\left(-L \frac{di_L(t)}{dt} - r i_L(t)\right)}{dt} \\ &= C \left(\frac{d\left(-L \frac{di_L(t)}{dt}\right)}{dt} - \frac{d(r i_L(t))}{dt} \right) \\ &= -LC \frac{d^2 i_L(t)}{dt^2} - rC \frac{di_L(t)}{dt} \end{aligned}$$

Remplaçons ceci dans la loi des mailles: $i_L(t) = i_L(t) + i_R(t)$

$$\Leftrightarrow -LC \frac{d^2 i_L(t)}{dt^2} - RC \frac{di_L(t)}{dt} = i_L(t) + \frac{L}{R} \frac{di_L(t)}{dt} + \frac{R}{R} i_L(t)$$

$$\Leftrightarrow LC \frac{d^2 i_L(t)}{dt^2} + RC \frac{di_L(t)}{dt} + i_L(t) + \frac{L}{R} \frac{di_L(t)}{dt} + \frac{R}{R} i_L(t) = 0$$

$$\Leftrightarrow LC \frac{d^2 i_L(t)}{dt^2} + \left(RC + \frac{L}{R} \right) \frac{di_L(t)}{dt} + \left(1 + \frac{R}{R} \right) i_L(t) = 0$$

$$\Leftrightarrow \frac{d^2 i_L(t)}{dt^2} + \frac{RC + \frac{L}{R}}{LC} \frac{di_L(t)}{dt} + \frac{1 + \frac{R}{R}}{LC} i_L(t) = 0$$

$$\Leftrightarrow \frac{d^2 i_L(t)}{dt^2} + \left(\frac{R}{L} + \frac{1}{RC} \right) \frac{di_L(t)}{dt} + \left(\frac{1}{LC} + \frac{R}{RLC} \right) i_L(t) = 0$$

$\frac{2}{\tau}$ équivaut à $\frac{\omega_0}{Q}$ du cours

ω_1^2 équivaut à ω_0^2 du cours

4) On peut donc dire que $\frac{2}{\tau} = \frac{\omega_1}{Q} \Leftrightarrow Q = \frac{\tau \omega_1}{2}$ or $\tau \omega_1 > 1$ donc $Q > \frac{1}{2}$

On a ici un régime pseudo-périodique amorti, les solutions sont de la forme:

$i_L(t) = A e^{-\frac{\omega_0}{2Q}t} \cos(\omega t) + B e^{-\frac{\omega_0}{2Q}t} \sin(\omega t)$ avec A et B des constantes à déterminer avec les conditions initiales:

$$i_L(0) = 0 \Leftrightarrow A e^{-\frac{\omega_0}{2Q} \times 0} \cos(\omega \times 0) + B e^{-\frac{\omega_0}{2Q} \times 0} \sin(\omega \times 0) = 0$$

$$\Leftrightarrow A e^0 \cos(0) + B e^0 \sin(0) = 0$$

$$\Leftrightarrow A = 0 \quad (u \times v)' = u'v + uv'$$

$$\frac{di_L(0)}{dt} = \frac{q_0}{LC} \Leftrightarrow -B \frac{\omega_0}{2Q} e^{-\frac{\omega_0}{2Q} \times 0} \sin(\omega \times 0) + B e^{-\frac{\omega_0}{2Q} \times 0} \cos(\omega \times 0) = \frac{q_0}{LC} \quad (\text{car } A=0, \text{ on ne le prend pas pour la dérivée})$$

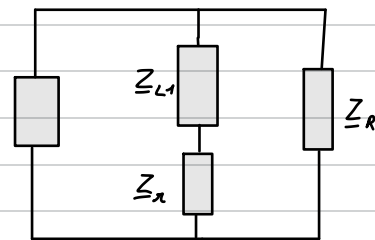
$$\Leftrightarrow -B \frac{\omega_0}{2Q} e^0 \sin(0) + B e^0 \cos(0) = \frac{q_0}{LC}$$

$$\Leftrightarrow B = \frac{q_0}{LC}$$

Donc la solution est: $i_L(t) = \frac{q_0}{LC} e^{-\frac{\omega_0}{2Q}t} \sin(\omega t)$

II.2.2 Régime sinusoïdal forcé

5) En utilisant des impédances le circuit précédent devient : $\underline{Z}_c$



Premièrement on peut additionner $\underline{Z}_L$ et $\underline{Z}_r$ pour avoir l'impédance équivalente de cette branche et pour ensuite avoir 3 impédances en parallèle :

$\underline{Z}_L = \underline{Z}_L + \underline{Z}_r = jL\omega + r$. On a maintenant $\underline{Z}_c$, $\underline{Z}_L$ et $\underline{Z}_R$ en parallèle :

$$\underline{Z}_{eq} = \frac{\underline{Z}_c (\underline{Z}_L + \underline{Z}_r) \times \underline{Z}_R}{\underline{Z}_c \times \underline{Z}_R + \underline{Z}_c (\underline{Z}_L + \underline{Z}_r) + \underline{Z}_R (\underline{Z}_L + \underline{Z}_r)}$$

$$= \frac{\frac{1}{jC\omega} \times (jL\omega + r) \times R}{\frac{1}{jC\omega} \times R + \frac{1}{jC\omega} (jL\omega + r) + R(jL\omega + r)}$$

$$= \frac{\frac{R(jL\omega + r)}{jC\omega}}{\frac{R + jL\omega + r + R(jL\omega + r)(jC\omega)}{jC\omega}}$$

$$= \frac{R(jL\omega + r)}{R + jL\omega + r + R(jL\omega + r)jC\omega}$$

$$\underline{Z}_{eq} = \frac{jRL\omega + Rr}{R + jL\omega + r - RLC\omega^2 + jRrC\omega}$$

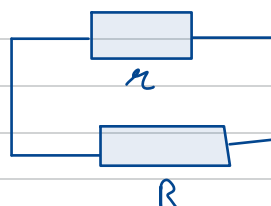
6) Calculons la limite de $\underline{Z}_{eq}$ quand ω tend vers 0.

$$\lim_{\omega \rightarrow 0} \underline{Z}_{eq} = \lim_{\omega \rightarrow 0} \frac{jRL\omega + Rr}{R + jL\omega + r - RLC\omega^2 + jRrC\omega}$$

$$= \frac{jRL \times 0 + Rr}{R + jL \times 0 + r - RLC \times 0^2 + jRrC \times 0}$$

$$\lim_{\omega \rightarrow 0} \underline{Z}_{eq} = \frac{Rr}{R + r}$$

schéma équivalent quand $\omega \rightarrow 0$



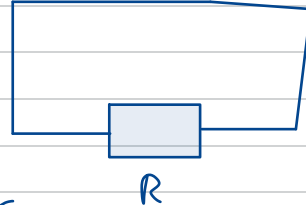
car $\overset{C}{\text{---} \text{||} \text{---}} \Leftrightarrow \text{---} \text{---}$ et $\overset{L}{\text{---} \text{---} \text{---}} \Leftrightarrow \text{---}$

Pour la limite de $\underline{Z}_{eq}$ quand ω tend vers l'infini, il faut changer l'expression de $\underline{Z}_{eq}$:

$$\underline{Z}_{eq} = \frac{jRL\omega + R\pi}{R + jL\omega + \pi - RLC\omega^2 + jR\pi C\omega} = \frac{\omega(jRL + \frac{R\pi}{\omega})}{\omega(jL - RLC\omega + jR\pi C + \frac{R}{\omega} + \frac{\pi}{\omega})}$$

$$= \frac{jRL + \frac{R\pi}{\omega}}{jL - RLC\omega + jR\pi C + \frac{R}{\omega} + \frac{\pi}{\omega}}$$

schéma équivalent quand $\omega \rightarrow \infty$:



$$= \lim_{\omega \rightarrow +\infty} \frac{jRL}{jL - RLC\omega + jR\pi C}$$

car $\frac{C}{\omega} \Leftrightarrow \text{---}$

et $\frac{L}{\omega} \Leftrightarrow \text{---}$

$$\lim_{\omega \rightarrow +\infty} \underline{Z}_{eq} = 0$$

Conction :

$$5) \underline{Z}_{eq} = \underline{Z}_c \parallel \underline{Z}_{Lr} \parallel \underline{Z}_R \quad \text{ou} \quad \frac{1}{\underline{Z}_{eq}} = \frac{1}{\underline{Z}_c} + \frac{1}{\underline{Z}_{Lr}} + \frac{1}{\underline{Z}_R}$$

$$\underline{Z}_{eq} = \underline{Z}_1 \parallel \underline{Z}_{Lr} \quad \underline{Z}_{Lr} = r + jL\omega$$

$$\underline{Z}_1 = \underline{Z}_R \parallel \underline{Z}_c = \frac{R}{1 + jRC\omega}$$

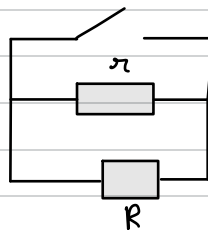
⚠ vérifier la dimension à chaque étape.

$$\underline{Z}_{eq} = \frac{\underline{Z}_1 \underline{Z}_{Lr}}{\underline{Z}_1 + \underline{Z}_{Lr}} = \frac{R(r + jL\omega)}{(1 + jRC\omega) \left(\frac{R}{1 + jRC\omega} + r + jL\omega \right)}$$

⚠ simplifier à chaque étape

$$\underline{Z}_{eq} = \frac{R(r + jL\omega)}{R + (r + jL\omega)(1 + jRC\omega)}$$

$$6) \underline{\omega} \rightarrow 0 : \underline{Z}_{eq}(\omega \rightarrow 0) \simeq \frac{R \cdot r}{R + r}$$



OK avec schéma équivalent

$$\underline{\omega} \rightarrow \infty : \underline{Z}_{eq} = 0 \quad (\text{à la limite } \omega = \infty)$$

ω grand mais pas ∞

en garde les termes dominants :
 • pas les constantes
 • la partie dominante dans les parenthèses.

$$\underline{Z}_{eq} \simeq \frac{RjL\omega}{jL\omega \cdot jRC\omega} = \frac{1}{jC\omega}$$



→ C court-circuite R car sa résistance est plus petite

donc $\underline{\omega} \rightarrow \infty \simeq C$

$$7) \operatorname{Re}(Z_{eq}) = \frac{Rn}{R+n} \frac{1 + \frac{n}{R} \left(\frac{L}{R}\right)^2 \omega^2}{\left(1 - \frac{n}{R} \frac{L}{R} \cdot RC \omega^2\right)^2 + \left(\frac{n}{R}\right)^2 \omega^2 \left(\frac{L}{R} + RC\right)^2} \geq 0$$

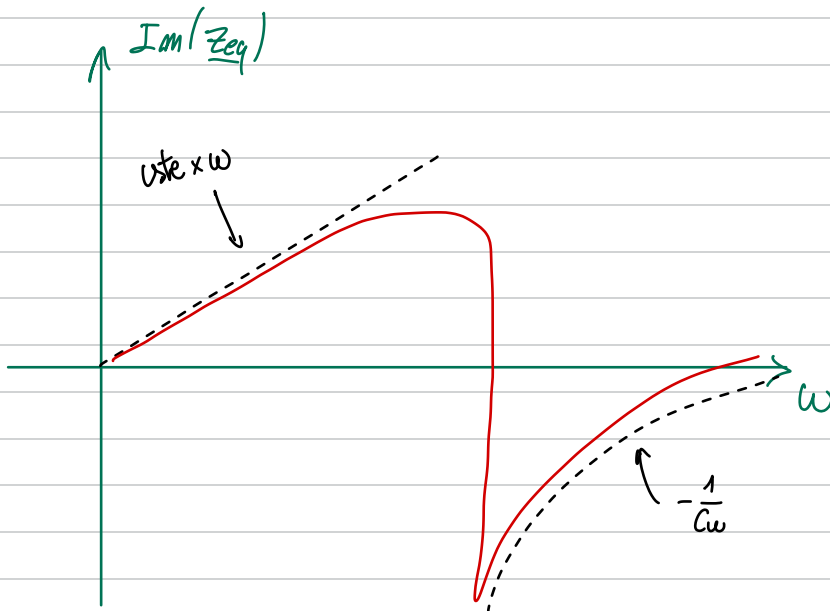
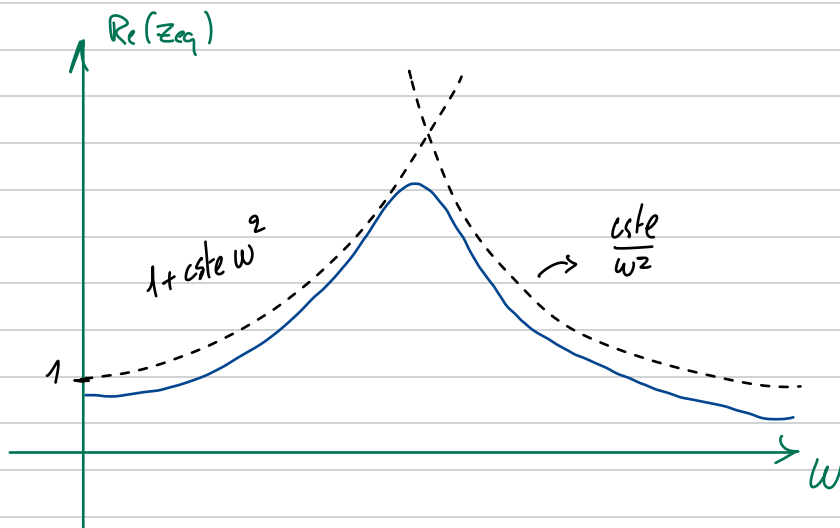
$$\operatorname{Im}(Z_{eq}) = \frac{Rn}{R+n} \omega \cdot \frac{\frac{L}{n} \left(1 - \frac{n}{R}\right) - \frac{n}{R} \cdot RC - \frac{n}{R} \cdot \frac{L}{R} \cdot RC \omega^2}{\left(1 - \frac{n}{R} \frac{L}{R} \cdot RC \omega^2\right)^2 + \frac{n}{R} \omega^2 \left(\frac{L}{R} + RC\right)^2}$$

ω petit: $\operatorname{Re}(Z_{eq}) \simeq \frac{Rn}{R+n} \left(1 + \operatorname{cte}_1 \omega^2\right)$

$\operatorname{Im}(Z_{eq}) = \frac{R \cdot n}{R+n} \cdot \operatorname{cte}_2 \omega$ ← prise > 0

ω grand: $\operatorname{Re}(Z_{eq}) \simeq \frac{\operatorname{cte}}{\omega^2}$

$\operatorname{Im}(Z_{eq}) \simeq -\frac{1}{C\omega}$



$$8) \underline{v}_R(t) = \underline{v}_{Lr}(t) = \underline{v}_L(t) = \underline{e}(t) \quad \text{avec} \quad \underline{e}(t) = E_0 e^{j\omega t}$$

$$\underline{i}_R = \frac{E_0}{R} \quad \underline{i}_L = \frac{E_0}{\underline{Z}_{Lr}} = \frac{E_0}{r + j\omega L} \quad \underline{v}_L = \underbrace{(j\omega L)}_{=\underline{Z}_L} \underline{i}_L = \frac{j\omega L}{r + j\omega L} E_0 \quad \leftarrow \% \text{ de tension}$$

$$9) v_L(t) = \operatorname{Re}(\underline{v}_L(t))$$

$$= \operatorname{Re}(\underline{v}_L e^{j\omega t}) = \operatorname{Re}(|\underline{v}_L| e^{j\omega t + j\varphi})$$